



Aplicación de Gestión de Comandas para BRAYMAR Restaurante Marisquería

Proyecto desarrollado bajo metodologías ágiles para optimizar la operación del restaurante mediante tecnología moderna y eficiente.

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NRC: 29022

Equipo de Desarrollo

Proyecto ejecutado por un equipo multidisciplinario organizado bajo el marco Scrum, donde cada miembro aporta expertise específico para garantizar la entrega exitosa del sistema.



Cristian Jesús Becerra Loaiza

Scrum Master

Facilita la aplicación del marco Scrum, coordina el equipo y asegura el cumplimiento de los objetivos mediante comunicación efectiva.



Ismael Alejandro Silva Flores

Analista

Lidera el análisis y documentación de requisitos del sistema, garantizando que la solución responda a las necesidades reales del cliente.



Jhon Kevin Castillo Quishpe

Desarrollador

Responsable del diseño e implementación del aplicativo utilizando Java y la integración con MongoDB.

Introducción



El proyecto consiste en desarrollar una solución tecnológica integral para la gestión de comandas en BRAYMAR Restaurante Marisquería, empleando la metodología ágil Scrum.

Actualmente, el establecimiento gestiona los pedidos de forma manual mediante cuadernos, generando errores frecuentes, pérdida de información crítica y desorganización operativa. Esta situación afecta directamente la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.

La aplicación propuesta automatizará el proceso completo de gestión de comandas, mejorando significativamente la eficiencia operativa, reduciendo errores y optimizando el control de información.

Planteamiento del Problema

Confusión en Pedidos

El registro manual genera ambigüedad en la interpretación de las comandas entre meseros y cocina.

Errores Frecuentes

Equivocaciones en la transcripción de pedidos afectan la satisfacción del cliente y generan pérdidas.

Pérdida de Información

Cuadernos extraviados o dañados representan pérdida total de datos históricos de ventas.

Falta de Control

Imposibilidad de generar reportes, analizar tendencias o tomar decisiones basadas en datos.

Estos problemas hacen necesaria una solución tecnológica que permita un registro claro, organizado, seguro y trazable de todas las comandas del restaurante.

Justificación



Capacidad Técnica del Equipo

El equipo cuenta con sólidos conocimientos en Programación Orientada a Objetos y dominio de Metodologías de Desarrollo de Software, competencias esenciales para ejecutar este proyecto exitosamente.

La aplicación de Scrum permitirá desarrollar una solución eficiente, escalable y perfectamente adaptada a las necesidades específicas del cliente.

Este enfoque ágil asegura calidad continua, entregas iterativas y mejora constante del producto mediante retroalimentación directa con el usuario final.

Objetivos del Proyecto



Objetivo General

Implementar una aplicación integral de gestión de comandas que centralice, automatice y optimice los procesos de registro de pedidos, generación de reportes y toma de decisiones estratégicas en BRAYMAR Restaurante Marisquería, utilizando el marco ágil Scrum.

Objetivos Específicos

01

Análisis de Requisitos

Identificar y documentar todos los requisitos funcionales y no funcionales mediante historias de usuario estructuradas.

02

Control de Calidad

Realizar casos de prueba exhaustivos y control de errores para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema.

03

Interfaz Intuitiva

Desarrollar una interfaz de usuario amigable que facilite el registro, control y generación de reportes de comandas.

Alcance del Proyecto



Registro Ágil

Sistema de captura rápida y ordenada de comandas con validación en tiempo real.



Administración Clara

Gestión centralizada y estructurada de toda la información de pedidos.



Reportes Automáticos

Generación instantánea de reportes de ventas y análisis de platos más solicitados.



Control de Acceso

Sistema de autenticación mediante credenciales para garantizar seguridad.



Desarrollo Iterativo

Implementación bajo metodología Scrum con entregas incrementales.

Metodología de Desarrollo



Análisis

Identificación de necesidades del restaurante



Diseño

Arquitectura del sistema y base de datos



Desarrollo

Implementación en Java con MongoDB



Pruebas

Validación y control de calidad

Marco Ágil Scrum

El proyecto se desarrolla mediante sprints iterativos que permiten mejora continua del producto a través de retroalimentación constante entre el equipo y el cliente. Esta metodología garantiza entregas frecuentes de valor y adaptabilidad ante cambios.

Marco Ágil Scrum

El proyecto se desarrolla mediante sprints iterativos que permiten mejora continua del producto a través de retroalimentación constante entre el equipo y el cliente. Esta metodología garantiza entregas frecuentes de valor y adaptabilidad ante cambios.

Stack Tecnológico

- **Apache NetBeans 28.0:** IDE completo con editor inteligente, herramientas visuales para interfaces Swing/JavaFX, integración con Git y depurador avanzado
- **Java:** Lenguaje orientado a objetos que facilita código mantenible, portable y robusto con amplio soporte comunitario
- **MongoDB 6.0+:** Base de datos NoSQL flexible que almacena datos en formato BSON, con consultas eficientes y transacciones ACID
- **GitHub:** Control de versiones, colaboración del equipo y gestión de issues

Beneficios Clave

- Reducción significativa de errores operativos
- Mejora en la comunicación interna del restaurante
- Generación automática de reportes analíticos
- Atención más rápida y personalizada al cliente
- Control de acceso y seguridad de datos

Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

¿QUE?	¿COMO?	¿QUIEN?	¿CUANDO?	¿POR QUE?	¿CUANTO?	% DE CUMPLIMIENTO
Aplicativo para gestión de comandas en la marisquería	-Uso de la metodología ágiles (Scrum) -Interfaz para gestionar comandas -Generación de reportes -Validación de accesos al aplicativo mediante credenciales.	-Cristian Becerra -Kevin Castillo -Ismael Silva	Octubre-Marzo pendiente	- Generación de comandas ágilmente. -Organización de comandas. -Evitar pérdida de información. -Priorizar el análisis de los datos.	2409.35	100%

Ideas a defender.

El proyecto se sustenta en principios clave de la Ingeniería de Software que articulan metodologías ágiles con técnicas modernas de programación:

Metodologías Ágiles

La aplicación de Scrum mejora la calidad y eficiencia del desarrollo mediante entregas iterativas, adaptación rápida a cambios y retroalimentación continua con el cliente, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades reales.

Automatización como Solución

El aplicativo elimina errores humanos, previene pérdida de datos y convierte la información operativa en datos útiles para análisis estratégico y toma de decisiones informadas.

Base Tecnológica Sólida

El uso de Programación Orientada a Objetos en Java garantiza código ordenado, mantenible y escalable, mientras que MongoDB proporciona almacenamiento eficiente y capacidades analíticas avanzadas.

Base Tecnológica Sólida

El uso de Programación Orientada a Objetos en Java garantiza código ordenado, mantenible y escalable, mientras que MongoDB proporciona almacenamiento eficiente y capacidades analíticas avanzadas.

Diseño Centrado en el Usuario

Una interfaz intuitiva y simple es fundamental para la adopción exitosa. La usabilidad determina el impacto real del sistema en la mejora del servicio del restaurante.

Inteligencia de Negocio

Más allá del registro, el sistema genera reportes automáticos que transforman datos operativos en información estratégica para decisiones críticas del negocio.

Resultados Esperados

1

Aplicativo Funcional

Sistema completo desarrollado en Java/NetBeans con base de datos MongoDB e interfaz intuitiva para gestión integral de comandas.

2

Documentación Completa

Conjunto integral de documentos incluyendo matriz de usuarios, requisitos funcionales, casos de uso, reportes de prueba y evidencias de sprints Scrum.

3

Aplicación ágil

Recopilar y almacenar las evidencias del Scrum mediante los sprints y que estos estén en documentos y los backlogs priorizados, también sobre todo tener reuniones con el cliente ágiles, para mejorar el desarrollo.

4

Código de Calidad

Implementación fundamentada en POO, control de acceso por credenciales y generación automática de reportes analíticos.<

5

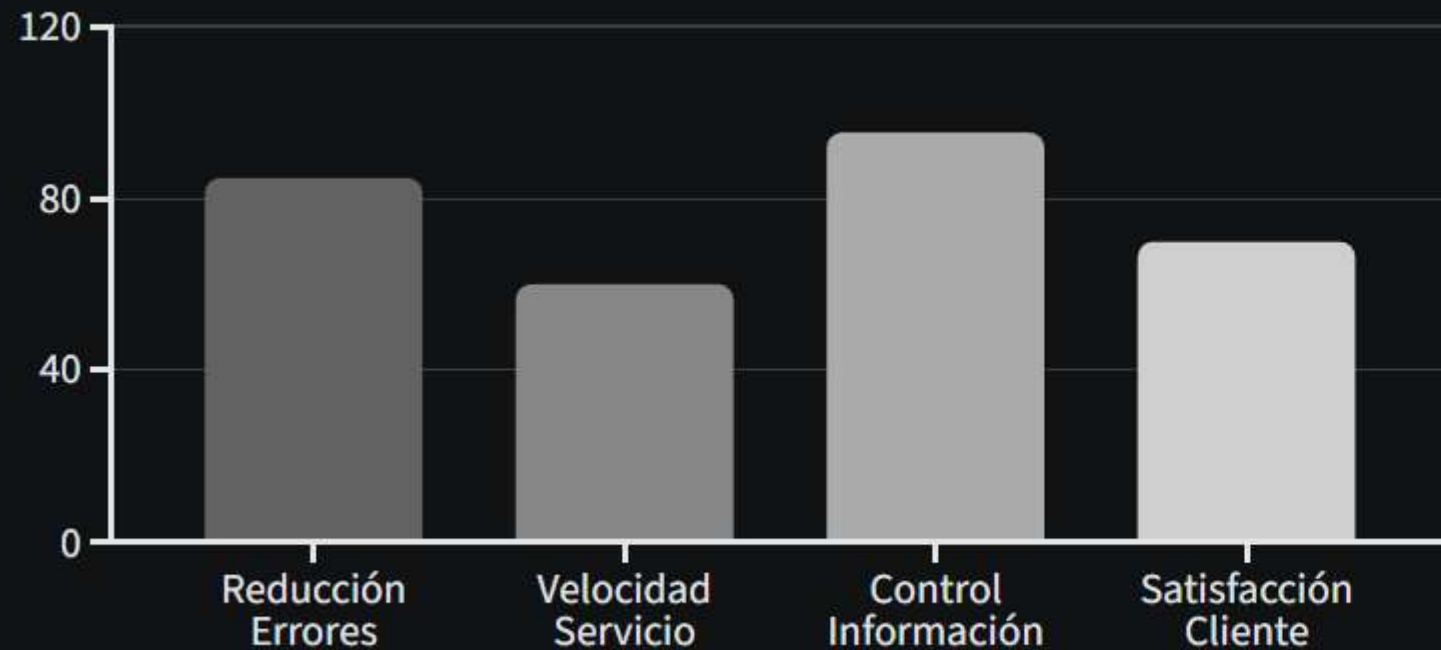
Impacto en el Negocio

Automatización completa del proceso de comandas, eliminación de pérdida de información y mejora sustancial en la capacidad de análisis para decisiones estratégicas.

6

Aplicación de conocimientos

Integrar todos los conocimientos donde se demuestre la competencia sea tanto en la programación como en la gestión de los proyectos de software.



Competencias Integradas

Este proyecto demuestra la integración exitosa de conocimientos en programación, gestión de proyectos de software, trabajo en equipo y aplicación práctica de metodologías ágiles en un contexto real de negocio.

Viabilidad

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Vivobook_ASUSLaptop M6500QC_M6500QC	1052	1052
1	Vivobook_ASUSLaptop M6500QC_M6500QC	1052	1052
1	Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15ian8 Intel Core 13 N305 Ram Ddr4 8gb Ssd...	235	235
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	70.35	70.35
1	Apache NetBeans	0	0
1	GitHub	0	0
		TOTAL	2409.35

Viabilidad Humana

Tutor Empresarial

Responsabilidades:

- Brindar información sobre los procesos internos del restaurante.
- Validar los requerimientos funcionales y no funcionales del aplicativo.
- Supervisar la correcta implementación del aplicativo en el entorno real.

Tutor Académico

Responsabilidades:

- Orientar el desarrollo del proyecto conforme a la metodología Scrum.
- Revisar avances y garantizar el cumplimiento de los objetivos académicos.
- Proporcionar retroalimentación técnica y metodológica.

Estudiantes

Responsabilidades:

- Diseñar, desarrollar e implementar el aplicativo de gestión de comandas.
- Documentar cada fase del proyecto (historias de usuario, casos de prueba, reportes).
- Realizar pruebas funcionales y corregir errores detectados.

Viabilidad Tecnológica

Hardware

Recurso	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio libre	Alta

Equipos disponibles:

- Vivobook ASUS Laptop M6500QC – **USD 1052**
- Vivobook ASUS Laptop M6500QC – **USD 1052**
- Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 (Intel Core i3, 8GB RAM, SSD) – **USD 235**

Software

Recurso	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Windows 11	Alta
IDE	Apache NetBeans	Alta
Control de versiones	GitHub	Alta

Software principal:

- Windows 11 – **USD 70.35**
- Apache NetBeans – **Gratuito**
- GitHub – **Gratuito**

Conclusiones y recomendaciones.

El proyecto de gestión de comandas para BRAYMAR RESTAURANTE MARISQUERÍA fue desarrollado y concluido exitosamente, permitiendo automatizar el manejo de las órdenes, reducir errores y mejorar el control y la seguridad de la información. La aplicación optimizó los procesos operativos mediante el registro ágil de comandas, la generación de reportes automáticos y el acceso controlado a los datos, fortaleciendo la toma de decisiones administrativas. La aplicación de la metodología ágil Scrum y el uso de tecnologías como Java y MongoDB garantizaron una solución robusta, escalable y alineada con las necesidades reales del negocio, generando un impacto positivo en la atención al cliente y en la gestión interna del restaurante.

11. Referencias:

Buttle, F., & Maklan, S. (2019). Customer Relationship Management: Concepts and Technologies. Routledge.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Dirección de marketing. Pearson Educación.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial. Pearson.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: un enfoque práctico. McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. **Scrum.org**.

Geary, D. (2020). *Java Swing and NetBeans: Developing Desktop Applications*. Apress. **<https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6603-8>**

Horstmann, C. S. (2022). *Core Java Volume I: Fundamentals* (12th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0-13-767362-9

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress. **<https://git-scm.com/book/en/v2>**

Anexos:

1-Crono:

https://github.com/cjbecerra3-ux/29022_G4_METDS/blob/main/Pregame/1.%20ELICITACION/1.2%20CRONOGRAMA/G4_Tablero_Kanban_A2_29022.xlsx

2-Historias de usuarios:

[https://github.com/cjbecerra3-ux/29022_G4_METDS/blob/main/Pregame/1.%20ELICITACION/1.3%20HISTORIA%20DE%20USUARIO/G4_HistoriasDeUsuario_A13_\(Final\)29022%20.xlsx](https://github.com/cjbecerra3-ux/29022_G4_METDS/blob/main/Pregame/1.%20ELICITACION/1.3%20HISTORIA%20DE%20USUARIO/G4_HistoriasDeUsuario_A13_(Final)29022%20.xlsx)

3-Jira:

<https://cristian-jesus-becerra-loaiza.atlassian.net/jira/software/projects/GM2/summary>

4-Git:

https://github.com/cjbecerra3-ux/29022_G4_METDS/tree/main

Anexos:

1-Crono:

https://github.com/cjbecerra3-ux/29022_G4_METDS/blob/main/Pregame/1.%20ELICITACION/1.2%20CRONOGRAMA/G4_Tablero_Kanban_A2_29022.xlsx

2-Historias de usuarios:

[https://github.com/cjbecerra3-ux/29022_G4_METDS/blob/main/Pregame/1.%20ELICITACION/1.3%20HISTORIA%20DE%20USUARIO/G4_HistoriasDeUsuario_A13_\(Final\)29022%20.xlsx](https://github.com/cjbecerra3-ux/29022_G4_METDS/blob/main/Pregame/1.%20ELICITACION/1.3%20HISTORIA%20DE%20USUARIO/G4_HistoriasDeUsuario_A13_(Final)29022%20.xlsx)

3-Jira:

<https://cristian-jesus-becerra-loaiza.atlassian.net/jira/software/projects/GM2/summary>

4-Git:

https://github.com/cjbecerra3-ux/29022_G4_METDS/tree/main